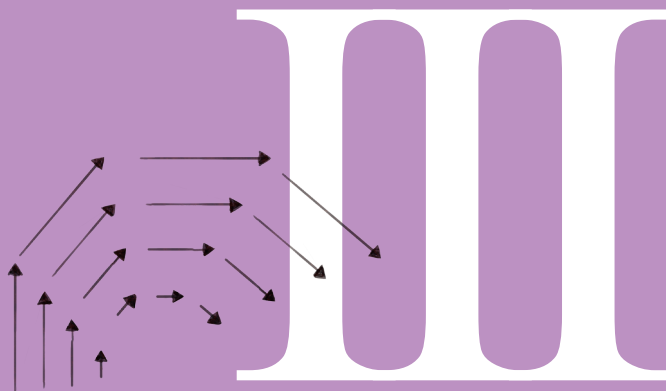
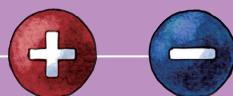
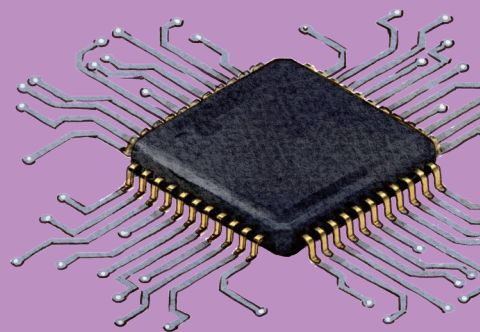
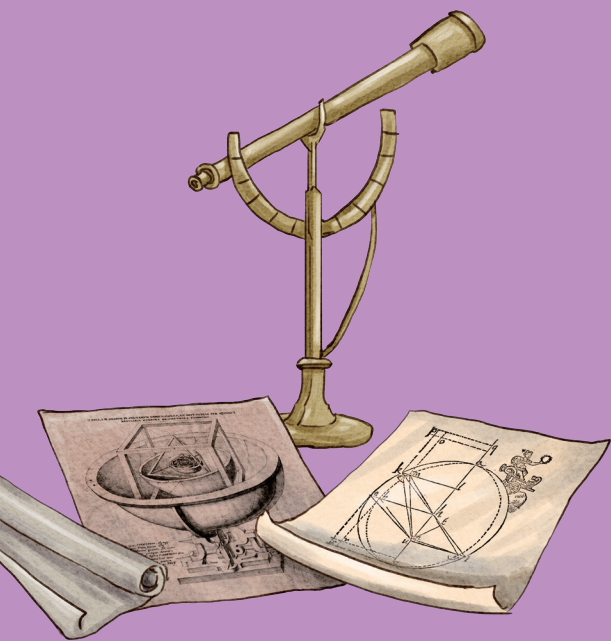
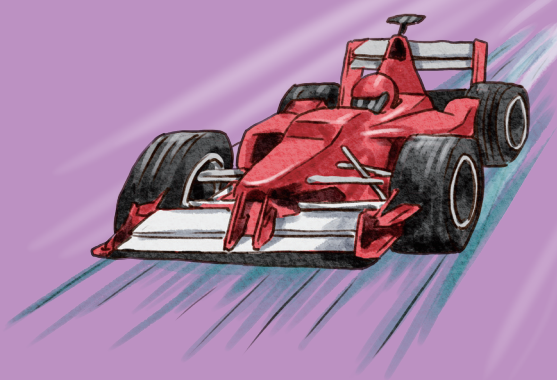


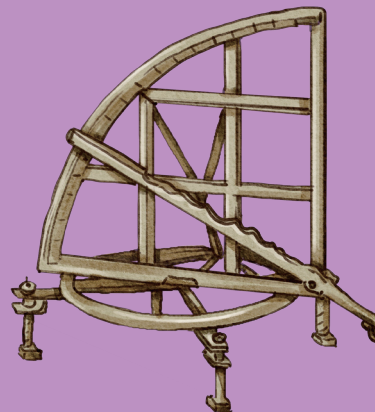


벡터

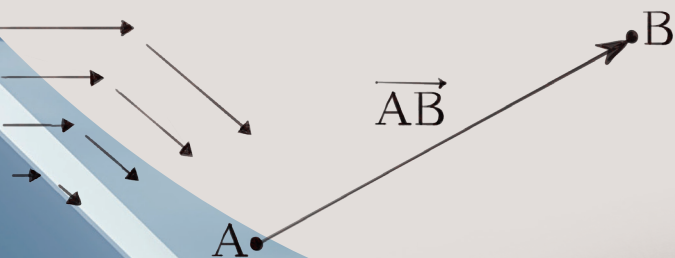


벡터는
크기와 방향을 갖는 양을
나타내는 도구로,
위치벡터는
좌표평면과 좌표공간에서
도형의 성질을
탐구하는 데 활용된다.

- 1 벡터의 연산
- 2 벡터의 성분과 내적
- 3 도형의 방정식



1 벡터의 연산



Many things have more than direction;

많은 것들에 방향만 있는 것이 아니라

The magnitude is also a question.

크기도 또한 중요하다.

With acceleration or force,

And many more things, of course,

가속도나 힘뿐만 아니라

더 많은 것들과

It's vectors that make the connection.

연결시켜주는 것은 바로 벡터이다.



“ 많은 것들에 방향만 있는 것이 아니다.
크기도 또한 중요한데 ...
이들을 연결시켜주는 것이 바로 벡터이다. ”

(출처: Gullberg, J., 『Mathematics: From the Birth of Numbers』)

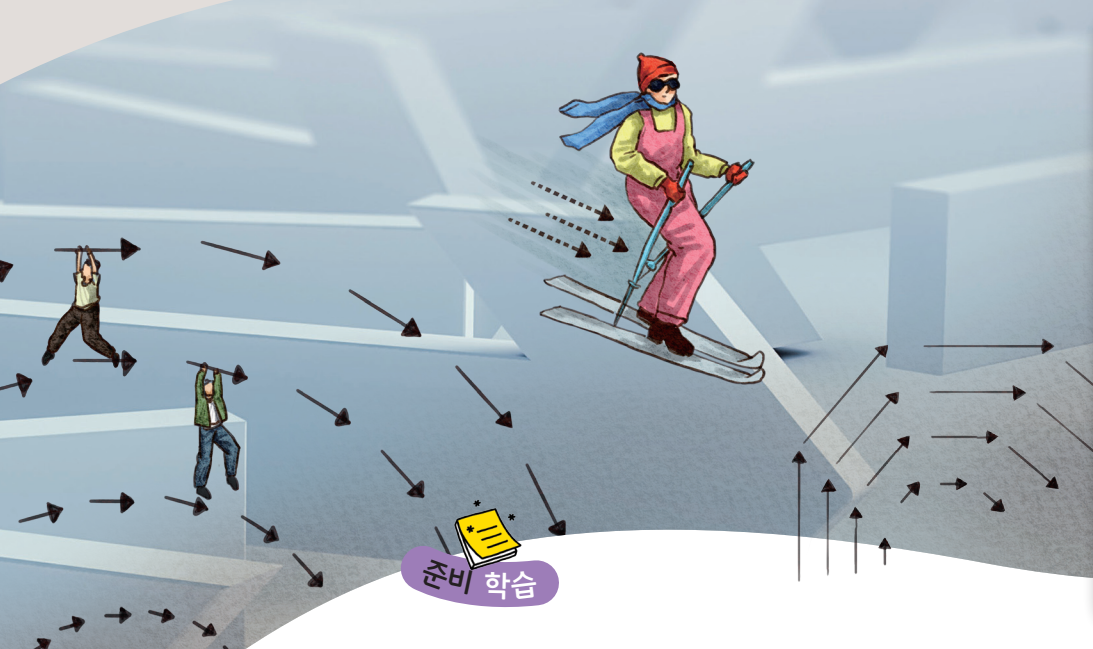


애니메이션
영상

안 굴베리 (Gullberg, J., 1936~1998)

수학자가 아닌 사람이 쓴 가장 방대한 수학책으로 알려진
『수학 백과』를 집필한 스웨덴의 외과 의사이자 작가

이 글은 굴베리가 쓴 『수학 백과』에서 벡터의 역사를 소개하는 마지막 부분
에 적은 시의 일부분이다.



준비 학습

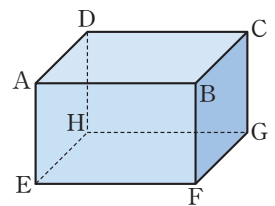


준비 학습
관련 개념

| 중학교 수학 1 | 공간에서 두 직선의 위치 관계

1 오른쪽 그림의 직육면체에서 다음을 모두 구하시오.

- (1) 모서리 AB와 평행한 모서리
- (2) 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리



| 중학교 수학 2 | 다항식의 덧셈과 뺄셈

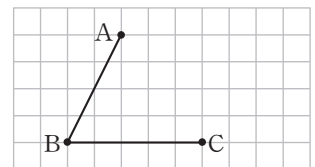
2 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $(x + 2y) + (2x - y)$

(2) $2(3a - 5b) - (a - 2b)$

| 중학교 수학 2 | 평행사변형의 성질

3 오른쪽 그림에 점 D를 표시하여 평행사변형 ABCD를 완성 하시오.



이 단원에서는

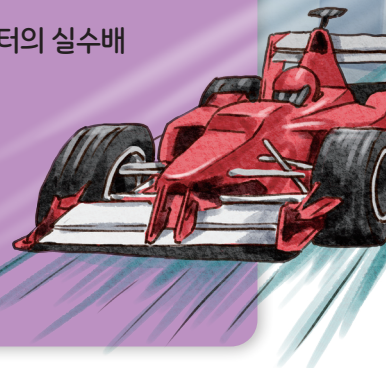
벡터의 뜻을 알고 벡터의 연산을 한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 틀린 문제에 대하여 풀이를 확인하기 전에 한 번 더 고민하여 풀어 보겠다.

01 벡터

02 벡터의 덧셈과 뺄셈

03 벡터의 실수배



01

벡터

학습 목표 벡터의 뜻을 안다.

풍력 발전은 바람의 방향과 세기에 큰 영향을 받는다. 이와 같이 우리 주변에는 방향과 크기를 함께 고려해야 하는 대상이 많이 있다.

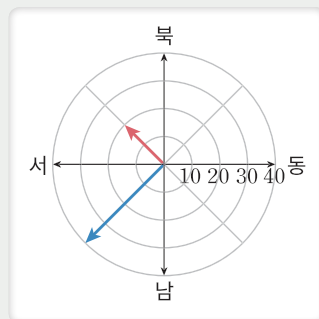
벡터의 뜻



생각 열기

『삼국지』에 보면 제갈공명이 남동풍을 일으키는 장면이 나온다. 이때 남동풍이란 남동쪽에서 불어오는 바람을 말한다. 오른쪽 그림의 빨간색 화살표는 바람의 상태가 ‘초속 20 m의 남동풍’인 것을 나타낸 것이다.

- 파란색 화살표가 나타내는 바람의 상태를 말해 보자.
- ‘초속 30 m의 북서풍’을 화살표로 나타내 보자.



길이, 넓이, 부피, 질량, 속력 등은 그 양을 하나의 실수로 나타낼 수 있다. 그러나 위의 **생각 열기**의 바람의 상태나 힘, 속도, 가속도 등은 크기와 함께 방향도 생각해야 그 양을 나타낼 수 있다.

◆ 크기만을 갖는 양을 스칼라라고 한다.

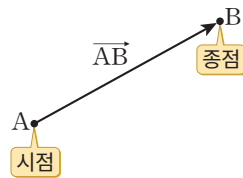
이와 같이 크기와 방향을 함께 갖는 양을 **벡터**라고 한다.

벡터를 그림으로 나타낼 때 오른쪽 그림과 같이 방향이 주어진 선분을 이용한다. 점 A에서 점 B로 향하는 방향이 주어진 선분 AB를 ‘벡터 AB’라 하며, 이것을 기호로

$\overrightarrow{AB}$

와 같이 나타낸다.

이때 점 A를 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 **시점**, 점 B를 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 **종점**이라고 한다.

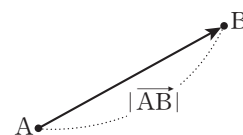


◆ 화살표의 방향은 벡터의 방향을 나타낸다.

또, 선분 AB의 길이를 **벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기**라 하며, 이것을 기호로

$|\overrightarrow{AB}|$

와 같이 나타낸다.



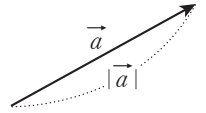
벡터를 한 문자로 나타낼 때는

$\vec{a}$

와 같이 나타내고, 벡터 $\vec{a}$ 의 크기는

$|\vec{a}|$

와 같이 나타낸다. 특히, 크기가 1인 벡터를 **단위벡터**라고 한다.



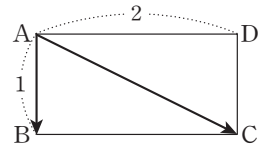
벡터는 평면이나 공간 어디에서든 생각할 수 있는데, 평면에서의 벡터를 **평면벡터**라 하고 공간에서의 벡터를 **공간벡터**라고 한다.

[보기] 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=1$ 이고 $\overline{AD}=2$ 인 직사각형 ABCD에서

① $|\overrightarrow{AB}| = \overline{AB} = 1$ 이므로 $\overrightarrow{AB}$ 는 단위벡터이다.

② $|\overrightarrow{AC}| = \overline{AC} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

◆ $\overline{AC} = \sqrt{\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2}$

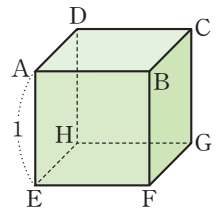


문제 1 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 1인 정육면체에서 다음을 구하시오.

(1) $|\overrightarrow{AB}|$

(2) $|\overrightarrow{EG}|$

(3) $|\overrightarrow{DF}|$

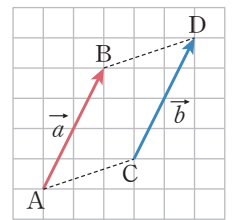


서로 같은 벡터

오른쪽 그림에서 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 를 평행이동하면 벡터 $\overrightarrow{CD}$ 와 포개지므로 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 는 시점의 위치는 다르지만 그 크기와 방향이 각각 같다. 이와 같이 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 크기와 방향이 각각 같을 때, ' $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 서로 같다'고 하며, 이것을 기호로

$$\vec{a} = \vec{b}$$

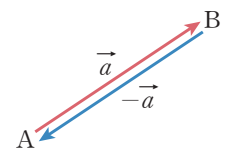
와 같이 나타낸다.



한편, 오른쪽 그림에서 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BA}$ 는 크기는 같지만 방향이 반대이다. 이와 같이 벡터 $\vec{a}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터를 기호로

$$-\vec{a}$$

와 같이 나타낸다. 즉, $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ 이다.

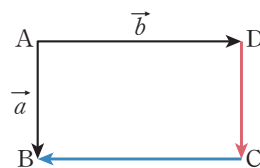


◆ $|\vec{a}| = |-\vec{a}|$

보기 오른쪽 직사각형 ABCD에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 라 하면

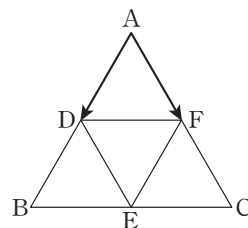
① 벡터 $\overrightarrow{DC}$ 는 $\overrightarrow{AB}$ 와 크기와 방향이 각각 같으므로
 $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB} = \vec{a}$

② 벡터 $\overrightarrow{CB}$ 는 $\overrightarrow{AD}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대이므로
 $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{AD} = -\vec{b}$



문제 2 오른쪽 정삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 D, E, F라 할 때, 다음을 보기에서 모두 찾으시오.

보기
 $\overrightarrow{CF}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{FE}$



(1) 벡터 $\overrightarrow{AD}$ 와 같은 벡터

(2) 벡터 $\overrightarrow{AF}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터

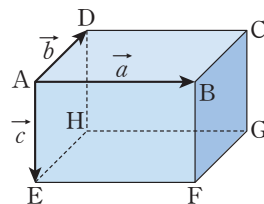
문제 3 오른쪽 그림의 직육면체에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ 라 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 로 나타내시오.

(1) $\overrightarrow{BC}$

(2) $\overrightarrow{DH}$

(3) $\overrightarrow{FB}$

(4) $\overrightarrow{GH}$



생각
 넓히기

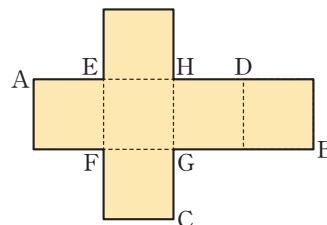


오른쪽 그림과 같은 정육면체의 전개도가 있다.

활동 ① 이 전개도로 만든 정육면체를 그려 보자.

활동 ② 활동 ①의 정육면체에서 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 같은 벡터를 모두 말해 보자.

활동 ③ 활동 ①의 정육면체에서 벡터 $\overrightarrow{BE}$ 와 크기는 같지만 방향이 반대인 벡터를 모두 말해 보자.



문제해결 | 추론

02

벡터의 덧셈과 뺄셈

학습 목표

● 벡터의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.

무동력 요트의 진행 방향은 물살과 바람의 영향을 가장 크게 받으므로 이 두 가지 힘을 적절히 활용해야 한다. 이와 같은 상황을 벡터를 이용하여 설명할 수 있다.

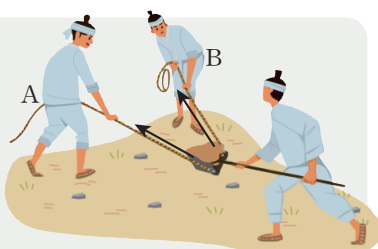
● 벡터의 덧셈



생각 열기

‘호미로 막을 것을 가래로 막는다.’는 속담은 적은 힘으로 해결할 수 있는 일을 기회를 놓쳐 큰 힘을 들이게 된다는 뜻이다. 오른쪽 그림과 같이 가래의 양쪽에 연결한 줄을 두 사람 A와 B가 동시에 잡아당기려고 한다.

▶ 같은 크기의 힘으로 가래의 줄을 잡아당길 때, 가래가 움직이는 방향을 화살표로 나타내 보자.



* 가래는 서로 협동하여 흙을 끄고 파는 데 사용하는 전통 농기구이다.

▶ 삼각형을 이용하여 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 합을 구할 때는 $\vec{a}$ 의 종점과 $\vec{b}$ 의 시점을 일치시킨다.

벡터의 덧셈에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여

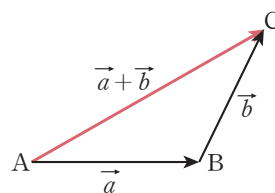
$$\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{BC}$$

가 되도록 세 점 A, B, C를 잡을 때, $\overrightarrow{AC}$ 를 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 합이라 하며, 이것을 기호로

$$\vec{a} + \vec{b}$$

와 같이 나타낸다. 따라서 다음이 성립한다.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

▶ 평행사변형을 이용하여 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 합을 구할 때는 $\vec{a}$ 의 시점과 $\vec{b}$ 의 시점을 일치시킨다.

한편, 평행사변형을 이용하여 두 벡터의 합을 구할 수도 있다.

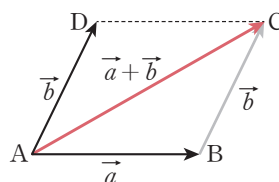
오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{AD}$$

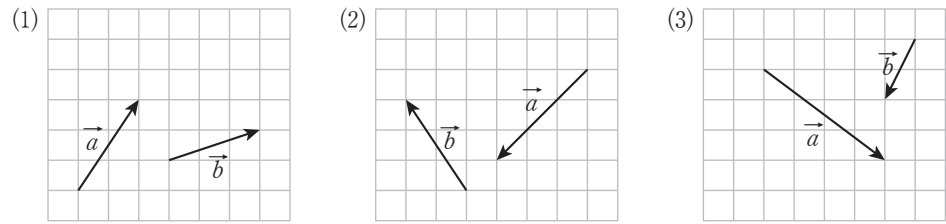
가 되도록 세 점 A, B, D를 잡고, 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 점 C를 잡으면 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ 이므로

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} \\ &= \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

이다.



❶ 문제 1 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 다음과 같을 때, $\vec{a} + \vec{b}$ 를 그림으로 나타내시오.



벡터의 덧셈에 대한 연산 법칙을 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$

이고 $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$ 인 평행사변형 ABCD를 그리면

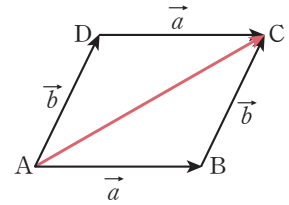
$$\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

$$\vec{b} + \vec{a} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$$

이다. 따라서

$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

이므로 벡터의 덧셈에 대한 교환법칙이 성립한다.



❖ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC},$
 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$

이제 벡터의 덧셈에 대한 결합법칙이 성립하는지 알아보자.

함께하기



오른쪽 그림의 사면체에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b},$
 $\overrightarrow{CD} = \vec{c}$ 라 하자.

❶ 사면체 위에 다음을 각각 나타내 보자.

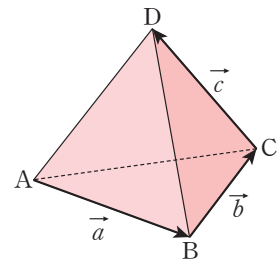
$$\vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{b} + \vec{c}$$

❷ ❶의 결과를 이용하여 사면체 위에 다음을 각각 나타내고, 그 결과를 비교해 보자.

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$



위의 함께하기에서 알 수 있듯이

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

이므로 벡터의 덧셈에 대한 결합법칙이 성립한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

벡터의 덧셈에 대한 연산 법칙

세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여

① 교환법칙 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

② 결합법칙 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

◆ 세 벡터의 덧셈에서 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ 와 $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 의 결과가 같으므로 이를 보통 괄호 없이 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 로 나타낸다.

보기 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}) \leftarrow \text{결합법칙}$
 $= \overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) \leftarrow \text{교환법칙}$
 $= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD}$

문제 2 다음을 간단히 하시오.

(1) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DB}$

(2) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DE}$

• **생각** **톡톡**
 $\vec{0}$ 와 0은 같을까?

벡터 $\overrightarrow{AA}$ 와 같이 시점과 종점이 일치하는 벡터를 **영벡터**라 하며, 기호로 $\vec{0}$ 와 같이 나타낸다.

영벡터의 크기는 0이고, 그 방향은 생각하지 않는다.

벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 라 하면 영벡터는 $\vec{0} = \overrightarrow{BB}$ 로 나타낼 수 있으므로

$$\vec{a} + \vec{0} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB} = \vec{a}$$

이다. 또, $-\vec{a} = \overrightarrow{BA}$ 이므로

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

이다.

따라서 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$$

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{0}$$

문제 3 다음을 간단히 하시오.

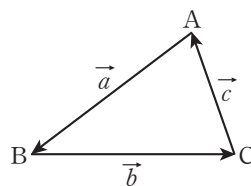
(1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + (-\overrightarrow{AB})$

(2) $\overrightarrow{CA} + (-\overrightarrow{CB}) + \overrightarrow{AB}$

▶ 탐구 | 문제 4 오른쪽 삼각형 ABC에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{c}$ 라 할 때,

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$$

임을 설명하시오.



벡터의 뺄셈

벡터의 뺄셈에 대하여 알아보자.

두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a}$ 와 $-\vec{b}$ 의 합 $\vec{a} + (-\vec{b})$ 를 기호로

$$\vec{a} - \vec{b}$$

와 같이 나타내고, 이것을 벡터 $\vec{a}$ 에서 벡터 $\vec{b}$ 를 뺀 차라고 한다. 즉,

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

이다.

오른쪽 그림과 같이 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 이고 $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ 인 평행사변형 ABCD를 그리면

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$$

이다.

또, $\vec{a} = \overrightarrow{DC}$ 이고 $-\vec{b} = \overrightarrow{CB}$ 이므로

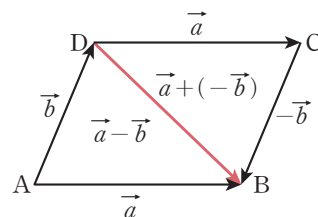
$$\begin{aligned} \vec{a} - \vec{b} &= \vec{a} + (-\vec{b}) = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} \\ &= \overrightarrow{DB} \end{aligned}$$

이다.

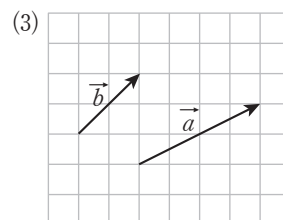
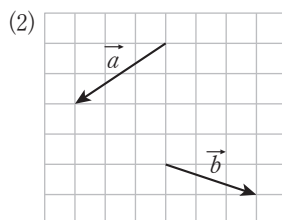
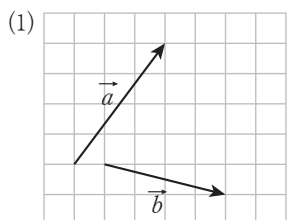
따라서 다음이 성립한다.

$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$$

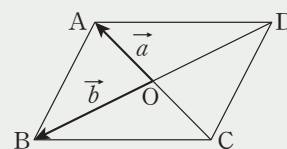
$$\vec{a} - \vec{b} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$$



| 문제 5 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 다음과 같을 때, $\vec{a} - \vec{b}$ 를 그림으로 나타내시오.



예제 1 오른쪽 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ 라 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.

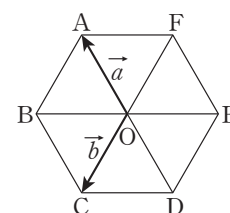


- (1) $\overrightarrow{AB}$ (2) $\overrightarrow{BC}$

풀이 (1) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \vec{b} - \vec{a}$
 (2) $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = -\vec{a} - \vec{b}$

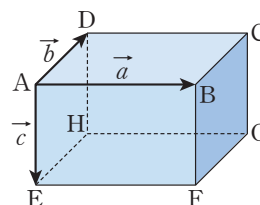
답 (1) $\vec{b} - \vec{a}$ (2) $-\vec{a} - \vec{b}$

문제 6 오른쪽 그림의 정육각형에서 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O라 하고 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$ 라 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.



- (1) $\overrightarrow{OE}$ (2) $\overrightarrow{FD}$

문제 7 오른쪽 그림의 직육면체에서 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AE} = \vec{c}$ 라 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 로 나타내시오.



- (1) $\overrightarrow{AC}$ (2) $\overrightarrow{DE}$
 (3) $\overrightarrow{AG}$ (4) $\overrightarrow{DF}$



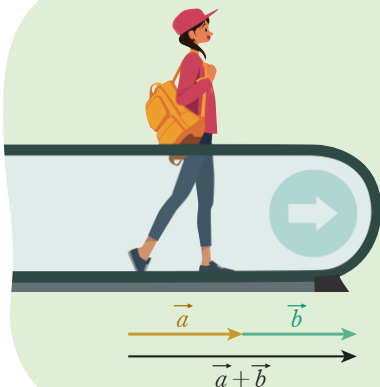
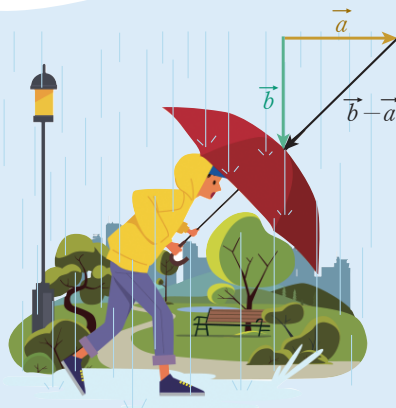
다음과 같이 두 학생이 함께 양동이를 들 때, 서로 가까이에서 들면 멀리서 들 때보다 힘이 덜 드는 이유를 벡터의 덧셈을 이용하여 설명해 보자.



생활 속에 벡터의 합과 차가 숨어 있다?

비가 올 때 우산을 기울여 쓰는 이유는?

바람이 불지 않아도 비가 오면 우산을 기울여 쓸 때가 있다. 비가 올 때, 우산을 쓰고 걸어가는 사람의 속도를 $\vec{a}$, 비의 속도를 $\vec{b}$ 라 하면 비가 사람에게 실제로 다가오는 속도는 그림과 같이 $\vec{b} - \vec{a}$ 이므로 비를 덜 맞기 위해서는 이 방향으로 우산을 비스듬히 기울여야 한다.



무빙워크를 이용하는 이유는?

무빙워크 위에서 걷는 사람의 속도를 $\vec{a}$, 무빙워크의 속도를 $\vec{b}$ 라 하면 무빙워크 밖에서 움직이지 않는 관찰자가 본 사람의 속도는 $\vec{a} + \vec{b}$ 이다. 이때 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 방향이 같으므로 사람이 무빙워크와 같은 방향으로 걸으면 $\vec{a} + \vec{b}$ 의 크기가 커진다. 따라서 무빙워크 위에서 걷는 사람이 무빙워크를 이용하지 않고 걸어가는 사람보다 더 빨리 이동할 수 있다.



러닝머신 위를 달리는 사람이 제자리에서 달리는 것처럼 보이는 이유는?

러닝머신 위를 달리는 사람의 속도를 $\vec{a}$, 러닝머신의 속도를 $\vec{b}$ 라 하면 러닝머신 밖에서 움직이지 않는 관찰자가 본 사람의 속도는 $\vec{a} + \vec{b}$ 이다. 그런데 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 방향이 반대이므로 사람이 러닝머신과 같은 속력으로 달리면 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ 가 되어 관찰자가 본 사람은 마치 제자리에서 달리는 것처럼 보인다.

03

벡터의 실수배

학습
목표

벡터의 실수배를 할 수 있다.

에스키모인이 운송 수단으로 사용하는 개썰매는 여러 마리의 개가 같은 방향으로 썰매를 끄는데, 그 수가 많을수록 썰매를 끄는 힘이 커진다. 이때 개가 썰매를 끄는 힘은 벡터의 실수배를 이용하여 나타낼 수 있다.

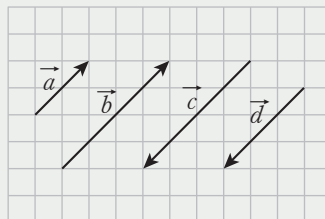
벡터의 실수배



생각
열기

오른쪽 그림과 같이 네 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ 가 있다.

- 1 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 같고 크기가 2배인 벡터를 말해 보자.
- 2 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 반대이고 크기가 2배인 벡터를 말해 보자.



영벡터가 아닌 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여 $\vec{a} + \vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 방향이 같고 크기가 2배인 벡터이다. 이것을

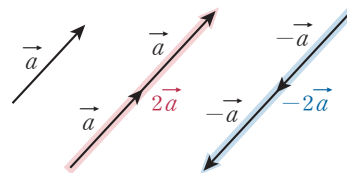
$$\vec{a} + \vec{a} = 2\vec{a}$$

와 같이 나타낸다.

또, $(-\vec{a}) + (-\vec{a})$ 는 $\vec{a}$ 와 방향이 반대이고 크기가 2배인 벡터이다. 이것을

$$(-\vec{a}) + (-\vec{a}) = -2\vec{a}$$

와 같이 나타낸다.



일반적으로 실수 k 와 벡터 $\vec{a}$ 의 곱 $k\vec{a}$ 를 벡터 $\vec{a}$ 의 **실수배**라 하고, 다음과 같이 정의한다.

벡터의 실수배

실수 k 와 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여

① $\vec{a} \neq \vec{0}$ 일 때

- (i) $k > 0$ 이면, $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 방향이 같고 크기가 $k|\vec{a}|$ 인 벡터이다.
- (ii) $k < 0$ 이면, $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 방향이 반대이고 크기가 $|k||\vec{a}|$ 인 벡터이다.
- (iii) $k = 0$ 이면, $k\vec{a} = \vec{0}$ 이다.

② $\vec{a} = \vec{0}$ 일 때 $k\vec{a} = \vec{0}$ 이다.

◆ $|k\vec{a}| = |k||\vec{a}|$

앞의 정의로부터 다음을 알 수 있다.

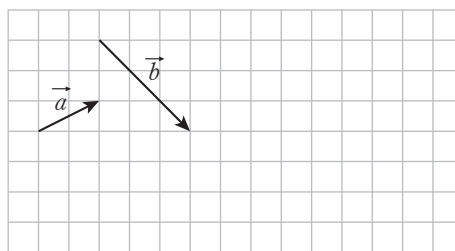
$$1\vec{a} = \vec{a}, \quad (-1)\vec{a} = -\vec{a}, \quad 0\vec{a} = \vec{0}$$

• **생각** **톡톡**

두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여
 $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$ 이면 $\vec{a} = 2\vec{b}$
 일까?

- [보기]** ① 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 같고 크기가 $\frac{1}{2}$ 배인 벡터는 $\frac{1}{2}\vec{a}$
 ② 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 반대이고 크기가 3배인 벡터는 $-3\vec{a}$

문제 1 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 오른쪽과 같을 때, 다음 벡터를 그림으로 나타내시오.

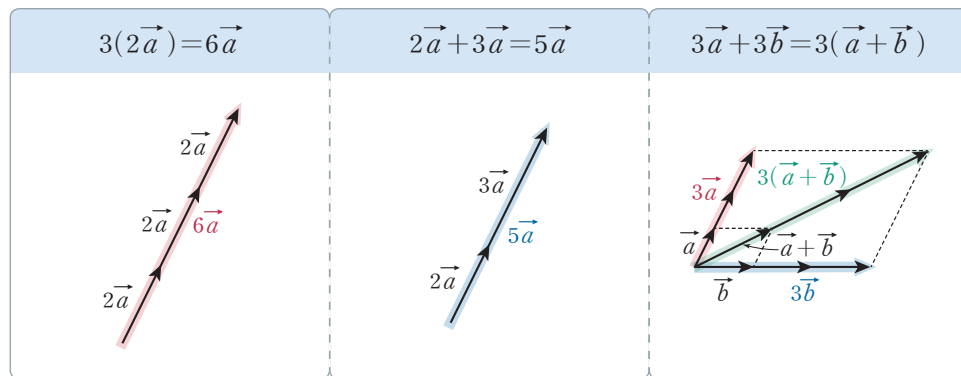


- (1) $4\vec{a}$ (2) $-\frac{1}{3}\vec{b}$
 (3) $2\vec{a} + \vec{b}$ (4) $-\vec{a} + \frac{5}{3}\vec{b}$

탐구 문제 2 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 일 때, 벡터 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 는 벡터 $\vec{a}$ 와 방향이 같은 단위벡터임을 설명하시오.

벡터의 실수배에 대한 연산 법칙을 알아보자.

다음 그림에서 $3(2\vec{a}) = 6\vec{a}$, $2\vec{a} + 3\vec{a} = 5\vec{a}$, $3\vec{a} + 3\vec{b} = 3(\vec{a} + \vec{b})$ 임을 알 수 있다.



일반적으로 벡터의 실수배에 대하여 다음과 같은 연산 법칙이 성립한다.

벡터의 실수배에 대한 연산 법칙

두 실수 k, l 과 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

- ① 결합법칙 $k(l\vec{a}) = (kl)\vec{a}$
 ② 분배법칙 $(k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}$, $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$

$$\blacklozenge k(\vec{a}-\vec{b})=k\vec{a}-k\vec{b}$$

예제 1 $3(\vec{a}-\vec{b})+2(3\vec{a}+2\vec{b})$ 를 간단히 하시오.

$$\begin{aligned}\text{풀이 } 3(\vec{a}-\vec{b})+2(3\vec{a}+2\vec{b}) &= 3\vec{a}-3\vec{b}+6\vec{a}+4\vec{b} \\ &= (3+6)\vec{a}+(-3+4)\vec{b} \\ &= 9\vec{a}+\vec{b}\end{aligned}$$

$$\text{답 } 9\vec{a}+\vec{b}$$

문제 3 다음을 간단히 하시오.

$$(1) -5(\vec{a}+\vec{b})+4(\vec{a}-2\vec{b})$$

$$(2) \frac{1}{3}(\vec{a}+9\vec{b}-\vec{c})-\left(\frac{1}{2}\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}\right)$$

문제 4 다음 등식을 만족시키는 벡터 $\vec{x}$ 를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.

$$(1) 6\vec{a}+\vec{x}=\vec{a}+7\vec{b}$$

$$(2) \vec{x}-3\vec{a}+2(\vec{b}-\vec{x})=4\vec{b}$$

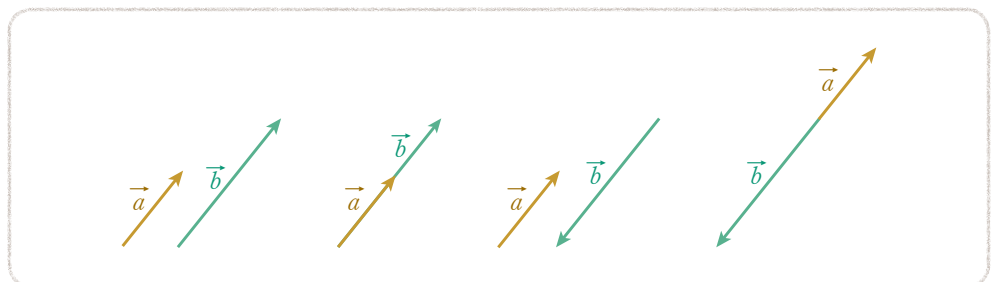
벡터의 평행

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 의 방향이 같거나 반대일 때, ' $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 서로 평행하다'고 하며, 이것을 기호로

$$\vec{a} \parallel \vec{b}$$

와 같이 나타낸다.

다음은 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 가 서로 평행한 경우이다.



일반적으로 벡터의 실수배의 정의에 의하여 다음이 성립한다.

벡터의 평행

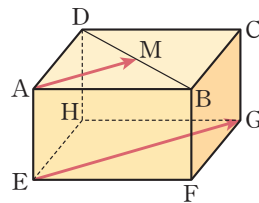
◆ 두 벡터가 서로 같은 경우
에도 서로 평행하다고 한다.

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a} \quad (\text{단, } k \neq 0 \text{인 실수})$$

문제 5 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{p} = \vec{a} - 2\vec{b}$ 이고 $\vec{q} = -3\vec{a} + 6\vec{b}$ 일 때, $\vec{p} \parallel \vec{q}$ 임을 보이시오.

문제 6 오른쪽 그림의 직육면체에서 선분 BD의 중점을 M이라 할 때, $\vec{AM} \parallel \vec{EG}$ 임을 보이시오.



예제 2 두 벡터 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 와 $-10\vec{a} + m\vec{b}$ 가 서로 평행할 때, 실수 m 의 값을 구하시오.
(단, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않다.)

풀이 두 벡터 $5\vec{a} - 2\vec{b}$ 와 $-10\vec{a} + m\vec{b}$ 가 서로 평행하므로
 $-10\vec{a} + m\vec{b} = k(5\vec{a} - 2\vec{b})$ (단, $k \neq 0$ 인 실수)

이 식을 정리하면

$$(10 + 5k)\vec{a} = (m + 2k)\vec{b}$$

두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않으므로

$$10 + 5k = 0, \quad m + 2k = 0$$

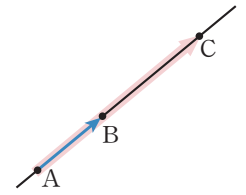
따라서 $k = -2, \quad m = 4$

답 4

문제 7 두 벡터 $7\vec{a} - \vec{b}$ 와 $m\vec{a} - 3\vec{b}$ 가 서로 평행할 때, 실수 m 의 값을 구하시오.
(단, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않다.)

서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ 를 만족시키는 0이 아닌 실수 k 가 존재하면, $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC}$ 이므로 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

역으로 서로 다른 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으면 $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ 를 만족시키는 0이 아닌 실수 k 가 존재한다.



◆ $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ 를 만족시키는 0이 아닌 실수 k 가 존재함을 보인다.

예제 3 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여

$$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \quad \overrightarrow{OC} = 4\vec{a} - 3\vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있음을 증명하시오.

증명 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$

$$= \vec{b} - \vec{a} \quad \dots\dots ①$$

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = (4\vec{a} - 3\vec{b}) - \vec{a} = 3\vec{a} - 3\vec{b}$$

$$= -3(\vec{b} - \vec{a}) \quad \dots\dots ②$$

$$①과 ②에서 \quad \overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$$

따라서 세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있다.

문제 8 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여

$$\overrightarrow{OA} = 2\vec{a} + \vec{b}, \quad \overrightarrow{OB} = \vec{a} - 2\vec{b}, \quad \overrightarrow{OC} = 4\vec{a} - m\vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 m 의 값을 구하시오.

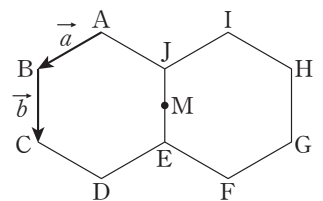
(단, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않다.)



오른쪽 그림은 합동인 정육각형 두 개를 한 번이 겹치도록 붙여 놓은 것이다. $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ 라 하고 선분 JE의 중점을 M이라 할 때, 세 점 C, M, H가 한 직선 위에 있는지 알아보려고 한다.

활동 ① $\overrightarrow{CM}$ 과 $\overrightarrow{CH}$ 를 각각 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내 보자.

활동 ② 활동 ①의 결과를 이용하여 세 점 C, M, H가 한 직선 위에 있음을 설명해 보자.



추론 | 의사소통



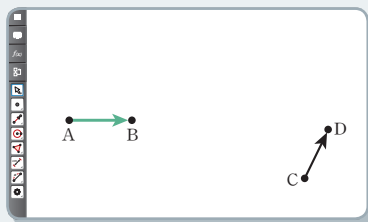
벡터의 연산 나타내기

‘알지오매스’를 이용하여 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 에 대하여 $3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ 와 $3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$ 를 나타내 보자.



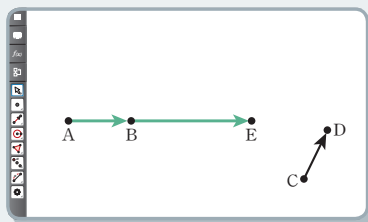
활동 영상

- ① (벡터)를 클릭하여 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 를 만든다.



- ② (점을 중심으로 확대)를 클릭하고 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 종점 B와 시점 A를 차례대로 선택한 후 나타난 창에 확대 비율 ‘3’을 입력하면 점 E가 나타난다.

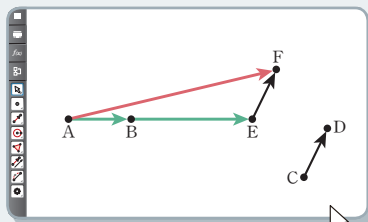
(벡터)를 클릭하여 벡터 $\overrightarrow{AE}$ 를 만들면 $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AB}$ 이다.



- ③ (평행이동)을 클릭하고 벡터 $3\overrightarrow{AB}$ 의 종점 E와 벡터 $\overrightarrow{CD}$ 를 차례대로 선택하면 점 F가 나타난다.

(벡터)를 클릭하여 벡터 $\overrightarrow{EF}$ 를 만들면 $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{CD}$ 이다.

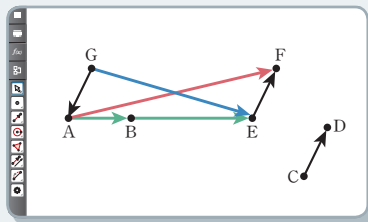
따라서 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ 이다.



- ④ (평행이동)을 클릭하고 벡터 $3\overrightarrow{AB}$ 의 시점 A와 벡터 $\overrightarrow{CD}$ 를 차례대로 선택하면 점 G가 나타난다.

(벡터)를 클릭하여 벡터 $\overrightarrow{GA}$ 를 만들면 $\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{CD}$ 이다.

따라서 $\overrightarrow{GE} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$ 이다.



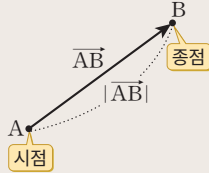
확인

위와 같은 방법으로 두 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{CD}$ 에 대하여 $2\overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{CD}$ 와 $2\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{CD}$ 를 나타내 보자.

중단원 마무리 문제

I 벡터

- (1) 크기와 방향을 함께 갖는 양을 벡터라고 한다.
- (2) 점 A에서 점 B로 향하는 방향이 주어진 선분 AB를 '벡터 AB'라 하며, 이것을 기호로 $\overrightarrow{AB}$ 와 같이 나타낸다. 또, 선분 AB의 길이를 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 의 크기라 하며, 이것을 기호로 $|\overrightarrow{AB}|$ 와 같이 나타낸다.



I 벡터의 덧셈과 뺄셈

- (1) 벡터의 덧셈과 뺄셈

① $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

② $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$



- (2) 벡터의 덧셈에 대한 연산 법칙

세 벡터 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 에 대하여

① 교환법칙 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

② 결합법칙 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

↳ 보통 괄호 없이 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 로 나타낸다.

- (3) 시점과 종점이 일치하는 벡터를 영벡터라 하며, 기호로 $\vec{0}$ 와 같이 나타낸다. → 영벡터의 크기는 0이고, 그 방향은 생각하지 않는다.

I 벡터의 실수배

- (1) 실수 k 와 벡터 $\vec{a}$ 에 대하여

① $\vec{a} \neq \vec{0}$ 일 때

(i) $k > 0$ 이면, $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 방향이 같고 크기가 $k|\vec{a}|$ 인 벡터이다.

(ii) $k < 0$ 이면, $k\vec{a}$ 는 $\vec{a}$ 와 방향이 반대이고 크기가 $|k||\vec{a}|$ 인 벡터이다.

(iii) $k = 0$ 이면, $k\vec{a} = \vec{0}$ 이다.

② $\vec{a} = \vec{0}$ 일 때 $k\vec{a} = \vec{0}$ 이다.



- (2) 벡터의 실수배에 대한 연산 법칙

두 실수 k, l 과 두 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 에 대하여

① 결합법칙 $k(l\vec{a}) = (kl)\vec{a}$

② 분배법칙 $(k+l)\vec{a} = k\vec{a} + l\vec{a}, k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$

- (3) 벡터의 평행

영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여

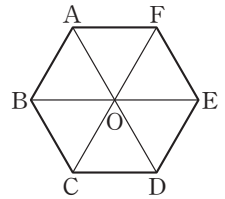
$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ (단, $k \neq 0$ 인 실수)



12, 13, 14, 15



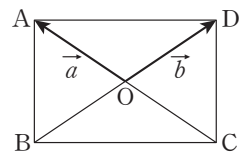
- 01 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형에서 세 대각선 AD, BE, CF의 교점을 O라 할 때, 다음을 모두 구하시오.



- (1) 정육각형의 각 꼭짓점을 시점과 종점으로 하는 벡터 중에서 벡터 $\overrightarrow{AD}$ 와 크기가 같은 벡터
- (2) 벡터 $\overrightarrow{AB}$ 와 같은 벡터

- 02 오른쪽 직사각형

ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하고 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OD} = \vec{b}$ 라 할 때, 다음 벡터를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.



- (1) $\overrightarrow{BC}$
- (2) $\overrightarrow{DC}$

- 03 다음을 간단히 하시오.

(1) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BD}$

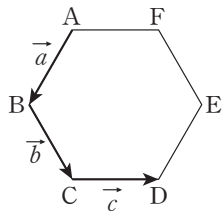
(2) $\overrightarrow{BC} + (-\overrightarrow{BA}) + \overrightarrow{CA}$

- 04 다음을 간단히 하시오.

(1) $2(\vec{a} + \vec{b}) + 3(2\vec{a} - \vec{b})$

(2) $\frac{1}{3}(2\vec{a} - 3\vec{b} + 6\vec{c}) - 5\left(\frac{1}{3}\vec{a} + 4\vec{b} - \vec{c}\right)$

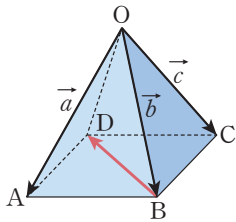
- 05** 오른쪽 그림의 정육각형에서 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$, $\overrightarrow{CD}=\vec{c}$ 라 할 때, $\vec{a}-\vec{b}-\vec{c}$ 와 같은 벡터를 보기에서 모두 찾으시오.



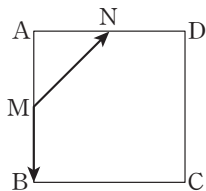
보기

 $\overrightarrow{BF}, 2\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{EB}, \overrightarrow{FC}, 2\overrightarrow{FA}$

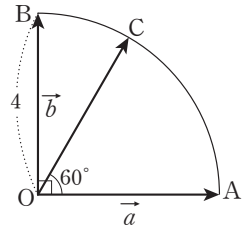
- 06** 오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형인 사각뿔에서 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=\vec{c}$ 라 할 때, 벡터 $\overrightarrow{BD}$ 를 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 로 나타내시오.



- 07** 오른쪽 정사각형 ABCD에서 변 AB의 중점을 M, 변 AD의 중점을 N이라 하자. $|\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MB}|=5$ 일 때, 이 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.



- 08** 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 90° 인 부채꼴 OAB에서 $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{OC}=m\vec{a}+n\vec{b}$ 라 하자. $\angle AOC=60^\circ$ 일 때, 두 실수 m 과 n 에 대하여 mn 의 값을 구하시오.



- 09** 다음 등식을 만족시키는 벡터 $\vec{x}$ 를 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 로 나타내시오.

- (1) $\vec{a}+2\vec{x}=3\vec{a}-4\vec{b}$
 (2) $2(\vec{x}-\vec{a})=3(\vec{b}-\vec{x})+\vec{a}$

- 10** 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않은 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 에 대하여 $\vec{p}=3\vec{a}-4\vec{b}$, $\vec{q}=-\vec{a}+2\vec{b}$, $\vec{r}=m\vec{a}-2\vec{b}$ 일 때, 두 벡터 $\vec{p}+\vec{q}$ 와 $\vec{q}-\vec{r}$ 이 서로 평행하도록 하는 실수 m 의 값을 구하시오.

서술형

- 11** 평면 위의 서로 다른 네 점 O, A, B, C에 대하여

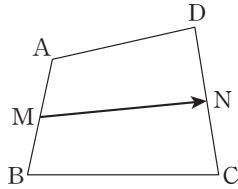
$$\overrightarrow{OA}=\vec{a}, \overrightarrow{OB}=\vec{b}, \overrightarrow{OC}=2m\vec{a}+(m-8)\vec{b}$$

일 때, 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있도록 하는 실수 m 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
 (단, 두 벡터 $\vec{a}$ 와 $\vec{b}$ 는 영벡터가 아니고 서로 평행하지 않다.)



12 다음 그림과 같은 사각형 ABCD에서 두 변 AB와 CD의 중점을 각각 M과 N이라 하자.

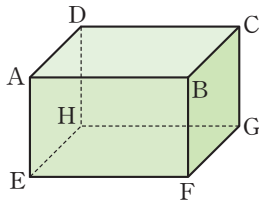
$|\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}| = 6$ 일 때, 벡터 $\overrightarrow{MN}$ 의 크기를 구하시오.



13 다음 그림과 같은 직육면체에서

$$\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BH} + \overrightarrow{CE} + \overrightarrow{DF} = m \overrightarrow{CG}$$

를 만족시키는 실수 m 의 값을 구하시오.



14 세 점 P, Q, R이 각각 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA 위에 있다. 세 점 P, Q, R을 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR과 삼각형 ABC가 다음을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이는 삼각형 PQR의 넓이의 몇 배인지 구하시오.

$$(가) \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{BC}$$

$$(나) \overrightarrow{QA} + \overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QC} = \overrightarrow{CA}$$

$$(다) \overrightarrow{RA} + \overrightarrow{RB} + \overrightarrow{RC} = \overrightarrow{AB}$$



15 원 $x^2 + (y-4)^2 = 4$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overrightarrow{OQ} = \frac{\overrightarrow{OP}}{|\overrightarrow{OP}|}$ 를 만족시키는 점 Q가 나타내는 도형의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, O는 원점)